Loïc Aron MBASSI EWOLO

Élève-Ingénieur Bac+5 – Systèmes Embarqués & Traitement du Signal

*Disponible dès **avril 2026** pour un stage de 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Paris/IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en 5e année à l'**École Polytechnique de Yaoundé**, en double diplôme à l'**ENSEA** (Traitement du Signal & Systèmes Embarqués). Expérience en **FPGA/VHDL**, programmation bas niveau (**C/C++**) et traitement de données capteurs (Lidar, caméras). Impliqué dans le challenge **CoHoMa** (robotique autonome défense). Motivé par les systèmes critiques et la conception hardware.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *Cergy | 2025 – Présent*
  Double Diplôme Ingénieur – **Traitement du Signal**, Systèmes Embarqués, Électronique Numérique.
  *Projet en cours : Conception numérique sur **FPGA** (VHDL), implémentation de circuits logiques.*
- **École Polytechnique de Yaoundé** (1ère école d'ingénieurs CEMAC) *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (**Bac+5**, en cours) : Mathématiques Appliquées, Génie Logiciel, Algorithmique.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **FPGA & Hardware : VHDL** (en cours), Conception circuits numériques, Simulation, STM32, Arduino.
— **Traitement du Signal :** DSP, Filtrage numérique, Analyse spectrale, Séries temporelles, MATLAB/Simulink.
— **Capteurs & Embarqué :** Lidar 3D (VLP16), Caméras de profondeur, **Nvidia Jetson**, Fusion de données.
— **Programmation : C/C++** (avancé), Python, Linux/Unix, Git, Docker.
— **Algorithmes :** SLAM, Détection d'objets (YOLOv10), Optimisation, Monte Carlo.

PROJETS EMBARQUÉS & DÉFENSE

- **Upgrade Jetson – Robotique Autonome Militaire** *Challenge CoHoMa (Défense) | En cours*
  - Développement d'algorithmes de navigation autonome pour robots militaires.
  - **Hardware :** Nvidia Jetson, **Lidar 3D VLP16**, caméras de profondeur.
  - **Traitement signal :** Fusion de données capteurs, algorithmes **SLAM**, localisation temps réel.
  - **IA embarquée :** Détection d'objets YOLOv10 optimisé pour GPU embarqué.
  - Environnement Docker pour isolation et reproductibilité des modules.

- **Conception FPGA – Circuits Logiques Numériques** *Projet ENSEA | En cours*
  - Développement de descriptions matérielles en **VHDL**.
  - Simulation comportementale et validation sur carte FPGA.
  - Implémentation de machines à états et modules de traitement.

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *Projet Académique | 2025*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions nominales et dégradées.
  - Conception d'un schéma de **détection de défauts** (observateurs, résidus).
  - Stratégie de contrôle tolérant aux pannes (reconfiguration, gain scheduling).
  - Simulations sous **MATLAB/Simulink**.

- **Harmony Gloves – Gants Instrumentés (IoT)** *Laboratoire IOTA | 2024*
  - Prototypage hardware : **soudure** de composants, capteurs IMU/Flex.
  - Microcontrôleurs **STM32**/Arduino, communication I2C/SPI.
  - Acquisition et traitement de données capteurs pour classification ML.

- **Projet Taxi – Simulation Système Temps Réel** *Projet Académique | 2024*
  - Simulation multiprocessus en **C** : mémoire partagée (SHM), signaux UNIX.
  - Ordonnanceur FIFO, gestion de la concurrence et prévention des interblocages.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **Assistant de Recherche – Généralisation IA (Grokking)** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) *Québec, Canada (Remote)*
  - Reproduction d'expériences SOTA, pipelines PyTorch, documentation rigoureuse.

DISTINCTIONS & LANGUES

— **Hackathons :** 1er IndabaX Africa | 1er CITS National | 1er Mountain Hub.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python (IBM).
— **Langues :** Français (natif), **Anglais** (professionnel/technique).